

FICHE MÉTHODE — LES LIMITES

Tome 1 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Chaque exercice sur les limites au BAC rentre dans **3 cas**. Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points.

1 **Forme Indéterminée 0/0**

Quand tu remplaces x et tu obtiens $0/0$ → NE JAMAIS écrire « pas de limite »

- 1 Remplace** x par la valeur → si tu obtiens $0/0$, c'est une forme indéterminée
- 2 Factorise** le numérateur ET le dénominateur (identités remarquables, racines évidentes)
- 3 Simplifie** le facteur commun ($x - a$)
- 4 Recalcule** la limite sur l'expression simplifiée → remplace x normalement

2 **Limite à l'Infini ($x \rightarrow \pm\infty$)**

Polynômes, fractions rationnelles — ce qui compte c'est le terme dominant

- 1 Polynôme seul** : garde uniquement le terme de **plus haut degré**
- 2 Fraction** : divise numérateur ET dénominateur par x^n (n = degré max du dénominateur)
- 3 Simplifie** → les termes en $1/x$, $1/x^2$... tendent vers 0
- 4 Lis le résultat** : nombre réel = asymptote horizontale · $\pm\infty$ = croissance illimitée

3 **Limite et Asymptote (lecture graphique + rédaction)**

Au BAC, trouver la limite c'est souvent déduire une asymptote — sois précis dans la rédaction

- 1** $\lim f(x) = L$ quand $x \rightarrow \pm\infty$ → rédige : « la droite $y = L$ est asymptote horizontale »
- 2** $\lim f(x) = \pm\infty$ quand $x \rightarrow a$ → rédige : « la droite $x = a$ est asymptote verticale »
- 3 Asymptote oblique** : calcule $\lim [f(x) - (ax+b)] = 0$, puis identifie a et b
- 4 Rédige toujours** la phrase de conclusion sur ta copie — les points sont là

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

N°1 **0/0 → « la limite n'existe pas »**

FAUX. 0/0 est une forme indéterminée : il faut factoriser. Ne jamais conclure sans lever l'indétermination.

N°2 **$\infty - \infty \rightarrow$ « la limite est 0 »**

FAUX. $\infty - \infty$ est indéterminée. Il faut factoriser par le terme dominant ou mettre au même dénominateur.

N°3 **Oublier de préciser le signe de $\pm\infty$**

Au BAC, écrire « $+\infty$ » ou « $-\infty$ » n'est pas pareil. Un signe manquant = des points perdus.

N°4 **Conclure « asymptote » sans rédiger la phrase**

Trouver la limite ne suffit pas. Tu dois écrire : « donc la droite $y = L$ est une asymptote horizontale ».

N°5 **Confondre limite et valeur de la fonction**

$\lim f(x)$ quand $x \rightarrow a \neq f(a)$. La limite décrit le comportement AUTOUR de a , pas nécessairement en a .